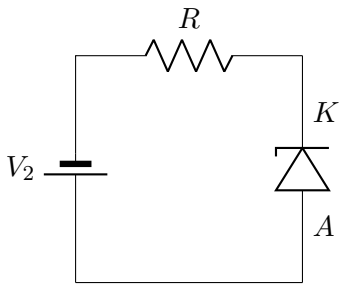
1 Lezione del 20-03-26

Veniamo a come regolare la tensione usando i diodi Zener.

1.0.1 Lavorare in breakdown

Poniamo il seguente circuito, formato du un diodo di zener sottoposto ad un certo voltaggio V_2 in polarizzazione inversa. Viene da sé che questo verrà messo a valle del circuito rettificatore filtrato RC che abbiamo visto alla fine della scorsa lezione.

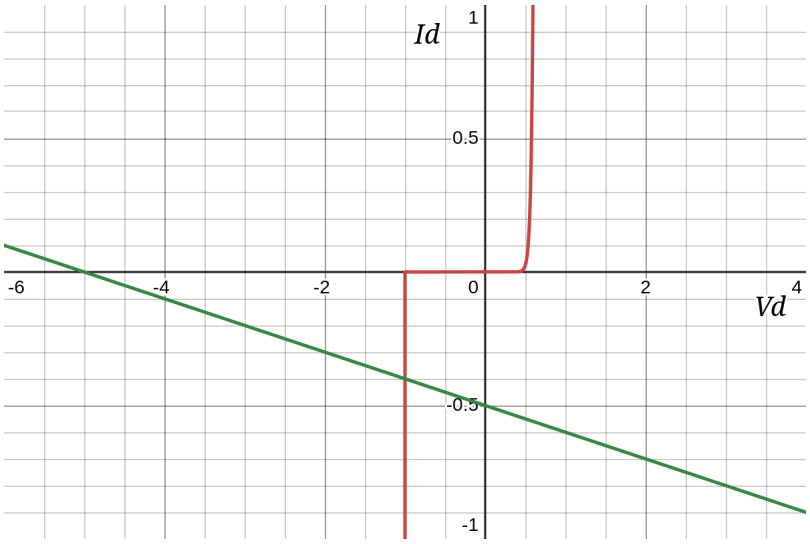


In questo caso V_2 sarà una tensione con una componente DC, che vogliamo isolare dal resto del segnale (rumore, e nel contesto dei rettificatori di cui parlavamo alla scorsa lezione, *ripple* voltage).

Prendiamo quindi la retta di carico (considerata per la prima volta in 6.1.3 nello studio del diodo), che sarà:

$$I_D = -\frac{V_2 + V_D}{R}$$

in quanto il diodo zener è in polarizzazione negativa rispetto a V_2. Abbiamo quindi una retta la cui intercetta alle ascisse è variata da V_2, mentre il coefficiente angolare è variato da R. Su un grafico, essa appare come:



cioè per qualsiasi valore di V_D negativa oltre la V_Z di breakdown imposta sullo zener, questo esprimerà una corrente costante (pari a V_Z).

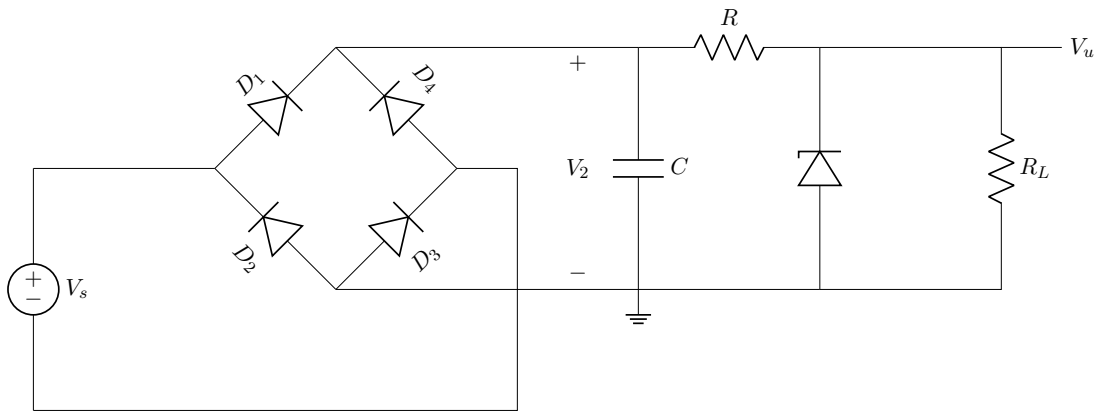
Per facilitare l'analisi, indichiamo $I_Z = -I_D$. Notiamo che, come sempre, vale:

$$P_Z = V_Z I_Z$$

Sarà quindi che la potenza dissipata sul diodo è il prodotto fra la corrente che ci passa e la tensione dissipata. Usando diodi zener, che lavorano in regioni dove la corrente può crescere anche molto, dobbiamo stare attenti a mantenere P_Z entro le soglie di operatività dello zener. Altrimenti si avrebbero aumenti della temperatura, che da quanto discusso parlando delle giunzioni PN sappiamo ci porteranno a fallimento del diodo.

1.0.2 Rettificatore con regolatore di tensione

Possiamo quindi completare il design del nostro rettificatore introducendo il circuito di regolazione della tensione che abbiamo appena studiato. Questo porterò al seguente schema:



Lo scopo del componente che abbiamo aggiunto, cioè la coppia R (che si va a differenziare dalla R_L di carico) e diodo di zener, è quello di regolare la tensione V_2 (quella in uscita dal ponte di Graetz filtrato RC, cioè la tensione sulla capacità C).

Per studiare tale circuito facciamo l'ipotesi che lo zener lavori in breakdown, cioè:

$$I_Z > 0 \implies V_u = V_Z$$

e quindi la tensione in uscita dal circuito V_u è pari alla tensione di breakdown V_Z del diodo.

Verifica

Questo si verifica calcolando la corrente sullo zener, in modo da verificare che questo si trovi in regime di breakdown (corrente negativa):

$$I_R = \frac{V_2 - V_Z}{R}, \quad I_L = \frac{V_Z}{R_L} \implies I_Z = I_R - I_L = \frac{V_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

dove I_R è la corrente sulla resistenza R diretta verso destra , I_L è la corrente sulla resistenza di carico R_L diretta verso il basso. Da quanto detto prima rispetto allo zener, $I_Z = I_R - I_L$ è un'affermazione della prima legge di Kirchoff.

Abbiamo quindi imposto la $I_Z > 0$, che era la nostra ipotesi di funzionamento del diodo in regime di breakdown. Nel caso in cui la disequazione non sia soddisfatta, significherà che non siamo riusciti a portare lo zener nel regime di breakdown, e quindi la tensione V_u che misuriamo è nulla.

Scelta della resistenza

Interroghiamoci su come si andrà a scegliere la R nel circuito di regolazione a diodo di zener. Questa resistenza è proprio quella che sta a limitare la $P_Z = V_Z I_Z$ dello scorso

paragrafo, e quindi la corrente che scorre sul diodo. Vogliamo mantenere questa limitata in modo che il diodo operi nei suoi regimi validi.

Abbiamo che la tensione a valle del ponte di Graetz filtrato RC è soggetta a ripple, per cui possiamo dire:

$$V_{2,\min} \leq V_2 \leq V_{2,\max}$$

Nel caso peggiore, il carico non richiede corrente, per cui $R_L \to +\infty$, o anzi la sostituiamo direttamente con un aperto. In tal caso tutta la corrente si trova sul zener:

$$I_{Z,\max} = \frac{V_{2,\max} - V_Z}{R}$$

Dal datasheet dello zener avremo una certa potenza $P_{Z,\max}$, che è la *massima* tollerabile dal diodo. Imporremo quindi che tale potenza non venga superata:

$$V_Z I_{Z,\max} < P_{Z,\max} \implies R^* > \frac{(V_{2,\max} - V_Z)V_Z}{P_{Z,\max}}$$

cioè R^* sarà la resistenza *minima* che potremmo mettere nel circuito regolatore in modo da evitare che questo bruci.

Al carico R_L, invece, quando questo richiede corrente, avremo al limite $I_Z = 0$, per cui potremo offrire almeno la corrente I_L:

$$I_{L,\max} = \frac{V_{2,\min} - V_Z}{R}$$

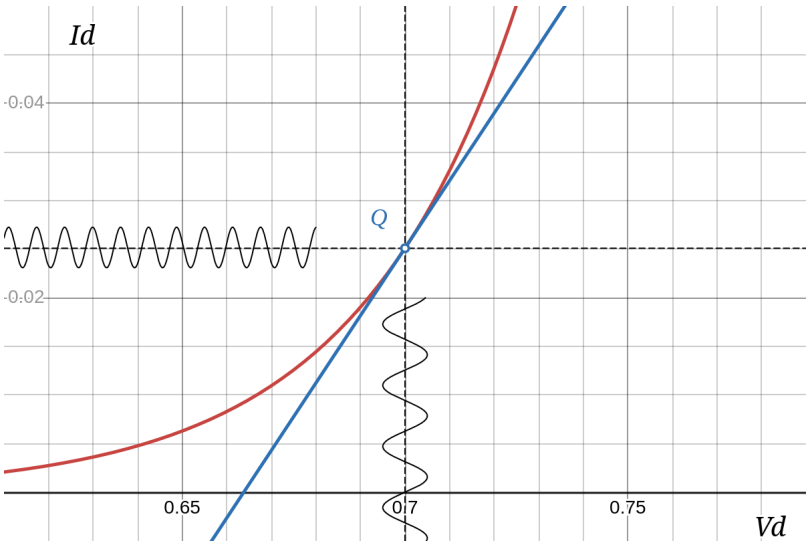
1.1 Modello del diodo ai piccoli segnali

Finora abbiamo trattato il diodo ai grandi segnali, cioe per cadute di tensione $\Delta V >> V_\gamma \approx 0.7\,\mathrm{V}$ o comunque confrontabili. Vediamo invece come trattare il diodo per i piccoli segnali, cioè quelli $\Delta V << V_\gamma$.

In tal caso riprenderemo la legge di Shockley, vista in 6.1, e quindi l'andamento esponenziale dela corrente sul diodo:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

dove I_S era la corrente di saturazione, η il fattore di idealità e V_T la tensione termica. Per un piccolo segnale è inutile prendere l'intero esponenziale, e si può invece prendere un punto centrale Q e linearizzare la risposta attorno ad esso.



Più nel dettaglio, se le variazioni del segnale ($v_d(t)$) sono sufficientemente piccole rispetto alla tensione termica (V_T), la curva esponenziale del diodo può essere approssimata con un segmento rettilineo (la tangente nel punto Q, dove Q sta per *Quiescenza*). In questo modo potremo dire che esiste una legge del tipo:

$$\begin{cases} V_D(t) = V_{DQ} + v_d(t) \\ I_D(t) = I_{DQ} + i_d(t) \end{cases}$$

per tensione e corrente sul diodo in relazione a Q.

Questo ci dà due vantaggi:

1. **Semplificazione** del circuito: anziché risolvere equazioni trascendentali, cioè la funzione esponenziale, trattiamo il diodo come una semplice resistenza r_d, con:

$$i_d = g_d v_d, \quad v_d = r_d i_d \quad \text{con} \quad r_d = \frac{1}{g_d}$$

   dove la g_d (la *conduttività* dell'approssimazione a resistenza) non è altro che la pendenza della retta linearizzante;

2. Inoltre, sfruttare un modello linearizzato ci permette di applicare il principio di **sovrapposizione** degli effetti. In altre parole, in un circuito linearizzato, possiamo separare nettamente l'analisi in continua (che fissa il punto Q di quiescenza) dall'analisi in alternata (che elabora il segnale).

Linearizzazione su Q

Vediamo quindi a come ricavare i valori linearizzati, cioè ricaviamoci espressioni esplicite per V_{DQ}, I_{DQ} e la conduttanza g_d (r_d è facilmente ricavabile da $\frac{1}{g_d}$).

Per fare ciò prendiamo lo sviluppo di Taylor attorno a Q dell'equazione di Shockley, che chiamiamo $S(V_D)$:

$$I_D(t) = S(V_D(t)) = S(Q + v_d(t)) = S(Q) + \frac{\partial}{\partial V_D} S(Q) v_d(t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial V_D^2} S(Q) v_d^2(t) + ...$$

e tronchiamo al termine lineare, cioè:

$$\approx S(Q + v_d(t)) = S(Q) + \frac{\partial}{\partial V_D} S(Q) v_d(t) = I_{DQ} + g_d v_d(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

Abbiamo quindi la forma linearizzata di $I_D(t)$, dove notiamo:

$$I_{DQ} = S(Q), \quad i_d(t) = g_d v_d(t)$$

Allo stesso modo, per come abbiamo scelto Q, potremo dire che semplicemente:

$$V_{DQ} = Q, \quad v_d(t) = r_d i_d(t)$$

In genere vale poi:

$$g_d = \frac{\partial}{\partial V_D} S(Q), \quad r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\frac{\partial}{\partial V_D} S(Q) \right)^{-1}$$

chiamate rispettivamente *conduttanza differenziale* e *resistenza differenziale*.

Questa selezione di variabili ci assicura che:

1. Prendiamo il comportamento su $Q \to S(Q)$, cioè $V_{DQ} \to I_{DQ}$, e lo fissiamo come contributo costante;

2. Troviamo espressioni dei piccoli segnali $v_d(t)$ e $i_d(t)$ che permettono di trattare il diodo come un resistore a conduttanza g_d;

3. Sommare il contributo DC I_{DQ} al piccolo segnale $i_d(t)$ dà un espressione valida per la corrente sul diodo $I_D(t)$, e allo stesso modo V_{DQ} più il piccolo segnale $v_d(t)$ dà un espressione valida per la tensione sul diodo $V_D(t)$. Queste espressioni valide sono poi le stesse di prima:

$$\begin{cases} I_D(t) = I_{DQ} + i_d(t) \\ V_D(t) = V_{DQ} + v_d(t) \end{cases}$$

   e siamo felici.

Collegamento alla legge di Shockley

Smettiamo quindi di parlare della $S(V_D)$, e riprendiamo l'espressione propria della legge di Shockley:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

Ciò che vogliamo fare è trovare espressioni per I_{DQ}, V_{DQ} e g_d (come prima, r_d è diretta da g_d) che derivino dai parametri della legge di Shockley (cioè la corrente di saturazione I_S, il fattore di idealità η, e la tensione termica V_T).

- V_{DQ} è banale in quanto è semplicemente la tensione di linearizzazione Q (dovremmo ormai aver capito che Q è una tensione e $V_{DQ} = Q$);

- I_{DQ} si ricava abbastanza facilmente dalla legge di Shockley stessa, per cui:

$$I_{DQ} = I_S \left(e^{\frac{Q}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

- Infine, g_d era stata espressa come:

$$g_d = \frac{\partial}{\partial V_D} S(Q) = \frac{\partial}{\partial V_D} I_S \left(e^{\frac{Q}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

  con S la legge di Shockley. Dobbiamo quindi calcolare questa derivata:

$$\frac{\partial}{\partial V_D} I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right) = \frac{I_S}{\eta V_T} e^{\frac{V_D}{\eta V_T}}$$

  per cui sostituendo Q e ricordando $Q = V_{DQ}$ si ha:

$$g_d = \frac{\partial}{\partial V_D} S(Q) = \frac{I_S}{\eta V_T} e^{\frac{V_{DQ}}{\eta V_T}} = \frac{I_S \left(e^{\frac{V_D}{\eta V_T}} - 1 \right) + I_S}{\eta V_T}$$

$$= \frac{I_{DQ} + I_S}{\eta V_T} \approx \frac{I_{DQ}}{\eta V_T}, \quad I_{DQ} >> I_S$$

Quest'ultima espressione richiede alcune spiegazioni. Innanzitutto, il passaggio dove espandiamo la forma della derivata prima è matematicamente valido (I_S si annulla con il -1). La semplificazione che facciamo in seguito, invece, vale quando $I_{DQ} >> I_S$, e ricordando che il termine a sinistra della somma è I_{DQ} stesso.

Abbiamo quindi un espressione per g_d in funzione del punto di linearizzazione. L'espressione di r_d è immediata:

$$g_d = \frac{I_{DQ}}{\eta V_T}, \quad r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}}$$

Verifica della validità

Abbiamo trascurato i termini superiori nello sviluppo della serie di Taylor per poter linearizzare attorno a Q. Interroghiamoci iguardo alla validità di questa approssimazione. Di base, questa sarà valida se potremo dire:

$$\left| \frac{\partial}{\partial V_D} S(Q) v_d(t) \right| >> \left| \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial V_D^2} S(Q) v_d^2(t) \right|$$

cioè il termine di primo grado è di molto maggiore rispetto al termine di secondo grado. Riportandoci al dominio delle derivate vere e proprie della legge di Shockley (non riportiamo il calcolo della derivata seconda in quanto tedioso):

$$\frac{I_{DQ} + I_S}{\eta V_T} >> \frac{I_{DQ} + I_S}{2(\eta V_T)^2} \cdot |v_d(t)| \implies |v_d(t)| << 2\eta V_T$$

Abbiamo quindi ricavato una condizione perché la nostra approssimazione sia valida. A temperatura ambiente ($27°\mathrm{C}$) si ha che:

$$|v_d(t)| << 57.2\,\mathrm{mV}$$